

CertMonitor — Kurumsal SSL/TLS Sertifika İzleme Platformu

White Paper | Versiyon 18.83.x | Haziran 2026

İçindekiler

- Yönetici Özeti
- Problem Tanımı
- Ürün Nedir — Ne Yapar
- Mimari ve Teknoloji Yığını
- Sistem Topolojisi
- Veritabanı Şeması
- Sertifika Kontrol Akışı
- Alarm ve Eskalasyon Mekanizması
- Bildirim Sistemi
- Güvenlik Modeli
- Kullanıcı Roller ve Yetki Matrisi
- Kullanıcı Ekranları ve Aksiyonlar
- Operasyonel Prosedürler
- Dağıtım ve DevOps
- Yüksek Erişilebilirlik
- Konfigürasyon Referansı
- Sürüm ve Yayın Bilgisi

1. Yönetici Özeti

CertMonitor, kurumsal ortamlarda çalışan SSL/TLS sertifikalarını otomatik olarak izleyen, süresi dolmak üzere olan veya hatalı sertifikalar için sorumlu ekipleri proaktif olarak bilgilendiren, takım tabanlı sorumluluk yönetimi ve tam denetim izine sahip bir **kurumsal sertifika izleme platformudur**.

Temel Sorun

SSL/TLS sertifikalarının süresi beklenmedik anlarda dolduğunda:

- Müşteri hizmetleri kesintiye uğrar (HTTPS bağlantısı kesilir)
- Tarayıcı güvenlik uyarıları son kullanıcıları etkiler

- Finansal kurumlarda düzenleyici uyumsuzluk riski doğar
- Siber saldırganlar geçersiz sertifika fırsatından yararlanabilir

Çözüm

CertMonitor bu sorunu çözmek için:

- Tüm sertifikaları saatlik periyotlarla otomatik kontrol eder
- Sertifika zinciri, iptal durumu ve dağıtım uyumluluğunu doğrular
- Süre dolmadan **30 / 15 / 7 gün önce** ilgili ekiplere e-posta ve webhook bildirimi gönderir
- Sorumlulukları takım bazında yönetir (her sertifika bir takıma atanır; takımın lideri/müdürü/üyeleri ile)
- Tüm işlemleri coğrafi konum ve tarayıcı bilgisiyle denetim kaydına yazar

Hedef Kitle

Kullanıcı Profili	Kullanım Amacı
Operasyon / Altyapı Ekipleri	Sertifikaları izleme, yenileme koordinasyonu
Uygulama Geliştirme Ekipleri	Uygulama SSL sertifikalarını izleme, haftalık rapor girişi
BT Güvenlik Ekibi	Denetim, zayıf algoritma tespiti, uyumluluk
Yöneticiler (PO, Müdür, C-Level)	Genel durum izleme, eskalasyon bildirimleri alma, rapor onayı
Sistem Yöneticileri	Platform kurulumu, yapılandırma, kullanıcı/yetki yönetimi

2. Problem Tanımı

2.1 Sertifika Yönetiminin Karmaşıklığı

Modern kuruluşlar onlarca, hatta yüzlerce aktif SSL/TLS sertifikasını yönetmek durumundadır. Bu sertifikalar:

- Farklı sertifika otoritelerinden (CA) temin edilebilir
- Farklı sunucular, yük dengeleyiciler veya CDN sistemlerine dağıtılmış olabilir
- Farklı geçerlilik sürelerine sahip olabilir (90 gün ila 2 yıl)
- Farklı takımların sorumluluğunda bulunabilir

2.2 Manuel İzlemenin Yetersizliği

Sertifika sürelerini Excel tablosu veya takvim hatırlatıcısıyla takip etmek:

- İnsan hatasına açıktır
- Organizasyon değişikliklerinde (personel rotasyonu) bilgi kaybına yol açar
- Sertifika zinciri ve iptal durumunu kontrol etmez
- Gerçek zamanlı görünürlük sağlamaz

2.3 CertMonitor'ın Sağladığı Değer

Reaktif Yaklaşım

→ Proaktif Yaklaşım

Sertifika dolunca haberdar ol
Manuel kontrol
Kimin sorumlu olduğu belirsiz
E-posta zinciri kaos
Denetim izi yok

30 gün öncesinden haberdar ol
Otomatik saatlik tarama
Takım bazlı sorumluluk
Yapılandırılmış eskalasyon
Tam audit log

3. Ürün Nedir — Ne Yapar

3.1 Temel Yetenekler

Otomatik Sertifika Taraması

- Envanterdeki tüm aktif domainleri saatlik olarak tarar
- Her domain için TCP/SSL el sıkışması yaparak gerçek sertifika bilgisini alır
- 20 paralel worker ile büyük envanterleri hızla işler

Kapsamlı Sertifika Analizi Her taramada şu bilgiler elde edilip kaydedilir:

Alan	Açıklama
Subject / Issuer	Sertifika sahibi ve veren kurum
Geçerlilik tarihleri	Not Before / Not After
Kalan gün sayısı	Anlık hesaplama
SAN (Subject Alternative Names)	Tüm geçerli alan adları
Parmak izi (SHA-256)	Sertifika kimliği
Anahtar algoritması	RSA, EC, DSA
Anahtar boyutu	2048, 4096 bit vb.
İmza algoritması	SHA-256, SHA-1 vb.
Key Usage / EKU	Sertifika kullanım amaçları
CA sertifikası mı	Ara/kök CA tespiti
Sertifika zinciri durumu	VALID / BROKEN
İptal durumu (OCSP/CRL)	VALID / REVOKED / UNDETERMINED
Dağıtım durumu	OK / INCOMPLETE
OCSP URL	Canlı iptal kontrolü için
CRL URL	İptal listesi için

Zincir Doğrulama

- Yaprak sertifikadan kök CA'ya tüm zinciri analiz eder
- Ara CA sertifikalarının kalan sürelerini hesaplar
- Zincir kırıkta `CHAIN_BROKEN` alarmı üretir

İptal Kontrolü

- Önce OCSP (Online Certificate Status Protocol) ile kontrol
- OCSP başarısız olursa CRL (Certificate Revocation List) ile kontrol
- CRL dosyaları 1 saat önbelleklenir (200 giriş kapasitesi)

Dağıtım Uyumluluk Kontrolü

- Envantere kaydedilen beklenen parmak izi ile sunucudaki parmak izini karşılaştırır
- Yeni sertifika temin edilmiş ama sunucuya dağıtılmamışsa `MISMATCH` alarmı üretir

Domain Bazlı Proxy Yönlendirmesi (`use_proxy`)

- Çoğu kontrol DİREKT outbound bağlantı ile yapılır
- Envanterde "Proxy Üzerinden Kontrol Et" işareti olan domain'ler için kontrol kurumsal HTTP CONNECT proxy üzerinden gönderilir
- WAF/firewall'un pod IP'sini reddettiği özel domain'ler için tasarlanmıştır
- OCSP / CRL fetch'leri de aynı proxy ayarını kullanır (`ChainValidationService`)

Kritiklik Katmanı (Tier 1–4)

- Her domain bir tier'a atanır: 1=Müşteri-Yüzlü Prod, 2=Dahili Prod, 3=UAT/Pre-Prod, 4=Dev/Sandbox
- Sıralama, kritiklik rozetleri ve eskalasyon kişi seçiminde rol oynar
- Tier=1 alarmları daha yüksek öncelikle takım yöneticilerine eskalasyon yapılır

Sertifika Dışı İzleme

- DNS kaydı izleme (A/AAAA/CNAME/MX/TXT) — değişim algılama (`CHANGED` / `ROTATED` event)
- Port izleme (TCP/UDP açık-kapalı + bağlantı süresi)
- Uptime HTTP izleme (statü kodu + yanıt süresi)
- Sertifika sweep'inden bağımsız scheduler entry'leri

Domain Yeniden Adlandırma

- Admin envanterde domain değiştirdiğinde geçmiş tüm kontrol verisi, alarm geçmişi ve notlar yeni domain'e atomik olarak taşınır (`@Transactional`)
- Aynı isimde kayıt varsa 409 ile uyarı verilir (bilgi sızıntısı yok)

LDAP / Active Directory Entegrasyonu

- Yerel hesapların yanında AD/LDAP ile kimlik doğrulama (login anında bind)
- İlk girişte kullanıcı otomatik provizyon edilir: ünvan/ `company` → orgRole (PO/MANAGER/TECH), `manager` → müdür ilişkisi, takım ataması
- Müdür-takım ilişkisi kurulunca takıma otomatik MANAGER eskalasyon kontağı eklenir
- Bind parolası AES-GCM ile şifrelenir; bağlantı Ayarlar ekranından test edilebilir (öznitelik görüntüleyici dahil)

Haftalık Raporlar

- Takımlar haftalık operasyon raporu girer (acil/yüksek olay sayıları, açık problemler, planlı işler)

- PO **e-posta bağlantısı üzerinden onay** verir (tek tıkla onay/iade)
- Cuma hatırlatma ve özet e-postaları; rapor başka takıma transfer edilebilir

Yetki Matrisi (Permissions)

- Rol bazında (TEAM_ADMIN/USER/AUDIT) view/edit/execute izinleri ekrandan açılıp kapanır; ADMIN tam yetkili ve kilitlidir
- Hassas işlemler için onay; "varsayılanlara dön" desteği

SQL Playground (yalnız global admin)

- Salt-okuma (SELECT) sorgu konsolu; sorgu geçmişi tutulur ve gece temizlenir

3.2 Alarm Yönetimi

Sistem üç seviyede alarm üretir:

```
UYARI (WARNING)  ← ≤ 30 gün kaldıysa
YÜKSEK (HIGH)    ← ≤ 15 gün kaldıysa
KRİTİK (CRITICAL) ← ≤ 7 gün kaldıysa (veya iptal/zincir hatası)
```

Ayrıca alarm tipleri:

Tip	Tetikleyici	Seviye
EXPIRY	Sertifika süresi dolmak üzere	WARNING / HIGH / CRITICAL
REVOKED	Sertifika iptal edilmiş	CRITICAL
CHAIN_BROKEN	Zincirde süresi dolmuş ara CA	CRITICAL
MISMATCH	Dağıtım eksik	CRITICAL

3.3 Bildirim Sistemi

- Alarm oluşunca ilgili eskalasyon kişilerine **HTML e-posta** gönderilir
- Her gün onaylanmamış alarmlar için **günlük tekrar bildirimi** gönderilir
- Alarm çözülünce **çözüm bildirimi** gönderilir
- Opsiyonel **Slack / Microsoft Teams webhook** desteği

3.4 Takım Tabanlı Sorumluluk

Her sertifika **bir takıma** atanır (eski SY/UG ikili takım modeli kaldırılmıştır). Takım, kendi içinde:

- **Takım lideri** (genelde PO): takımın yönetiminden sorumlu
- **Müdür** (manager): AD `manager` ilişkisinden türetilir; takıma otomatik MANAGER eskalasyon kontağı olarak eklenir
- **Üyeler**: takımın sertifikalarını görüntüler ve haftalık rapor girer

Alarmlar ve bildirimler sertifikanın atandığı takıma ve onun eskalasyon kişilerine yönlendirilir.

4. Mimari ve Teknoloji Yığını

4.1 Backend

Bileşen	Teknoloji	Versiyon
Uygulama çerçevesi	Spring Boot	4.1.0
Dil	Java	25 (LTS)
ORM	Hibernate / JPA	Spring Data JPA (dd1-auto=update)
Veritabanı sürücüsü	PostgreSQL JDBC	16
Şifreleme / ASN.1	BouncyCastle	1.78.1
Validation	Hibernate Validator	jakarta-validation 3.x
E-posta	JavaMail (Spring Mail)	SMTP/STARTTLS
JSON	Jackson (SNAKE_CASE)	2.x
HTTP güvenliği	Spring Session JDBC	Distributed sessions
Metrikler	Micrometer + Prometheus	/actuator/prometheus
Test	JUnit 5 + Mockito	835 test
Build	Maven	3.9.9

Temel Servisler:

```
SchedulerService      - Zamanlayıcı, HA dağıtık kilit, startup catch-up,
                        nightly cleanup (audit/notif/sql_query_history)
CertificateCheckerService - SSL/TLS soket bağlantısı, sertifika çekme, proxy tunnel
ChainValidationService  - Zincir analizi, OCSP/CRL iptal kontrolü, proxy-aware
CertificateService      - Sonuç kaydetme, raporlama, filtreleme, cache batch evict
EscalationService       - Alarm işleme, eskalasyon, bildirim yönlendirme,
                        sweep'te batch open-alert + inventory ön yükleme
EmailNotificationService - HTML e-posta oluşturma, async 421 retry executor
WebhookService          - Slack/Teams webhook entegrasyonu
UserService             - Kimlik doğrulama, takım/kullanıcı CRUD, kilitleme
AuditService           - Denetim kaydı yazma + GeoIP zenginleştirme
GeoIpService            - IP → ülke/şehir (ip-api.com, 1h cache)
HttpMetricsService      - Per-endpoint p50/p95/p99 latency
ExtendedHealthService   - System Health tab arkası: heartbeat, SMTP, DB stats
ShutdownLogger          - JVM kapanış nedenini log'a yazar
PortCheckerService      - TCP/UDP port izleme
DnsCheckerService       - DNS record izleme, CHANGED/ROTATED algılama
UptimeHttpCheckerService - HTTP uptime izleme
SqlPlaygroundService    - Admin-only read-mostly SQL runner (audited)
```

Cross-Cutting Bileşenler:

GlobalExceptionHandler	– 9 exception handler + catch-all (stack trace UI'ye sızmaz)
RequestLoggingFilter	– TRACE seviyede full request/response (60+ alan masked)
AuthInterceptor	– Custom session+token tabanlı auth (Spring Security YOK)
PermissionCatalog	– Tüm kaynak-aksiyon matrisi tek kaynağında

4.2 Frontend

Bileşen	Teknoloji
Framework	React 18.3
Build aracı	Vite 5.4
Routing	Tab state (React Router YOK)
Dil desteği	Türkçe / İngilizce (1500+ çeviri, parity test'i ile zorunlu)
Tema	Açık / Koyu mod (localStorage persist)
İkonlar	lucide-react (emoji KULLANILMAZ)
Test	Vitest (121 test, 18 dosya)
Hata sınırı	ErrorBoundary root + tab seviyesinde
Responsive	Tam mobil uyumlu

Ana Bileşenler:

App.jsx	– Root, 17 tab, ErrorBoundary ile sarılı, loadData allSettled
Dashboard	– Ana izleme ekranı, sertifika kartları
CertificateModal	– 5 sekme: Detay, Alarmlar, Bildirimler, Güvenlik, Notlar
AdminPanel	– Yönetim merkezi (Inventory/Users/Teams/Permissions...)
InventoryManager	– Domain envanteri, 50+ alan + domain rename onayı
AlertHistory	– Alarm geçmişi, onay/çözüm aksiyonları, batch notify
SystemHealth	– JVM, DB havuzu, scheduler metrikleri (allSettled load)
AuditLogViewer	– Güvenlik denetim kayıtları + GeoIP zenginleştirme
WeakAlgorithmReport	– Zayıf algoritma tespiti
UptimePage / PortMonitorPage / DnsMonitorPage	– Sertifika dışı izleme
ErrorBoundary	– Render hatalarında "Yenile" fallback UI

4.3 Eşzamanlılık ve Performans

certCheckExecutor	: core 20, max 50, queue 1000 (EXECUTOR_* env ile tunable)
Kontrol timeout	: 10 saniye (cert.monitor.check-timeout-seconds)
CRL önbellek TTL	: 1 saat
CRL önbellek boyutu	: 200 giriş (Caffeine maxSize+expireAfterWrite)
OCSP/CRL HTTP timeout	: 5s OCSP, 10s CRL (connect+read explicit)
DB bağlantı havuzu	: 2-10 bağlantı (HikariCP), leak threshold 60s
JVM heap	: RAM'in %75'i (K8s: 6 GB / 8 GB limitte)
SMTP 421 retry	: Async (ScheduledExecutorService daemon, caller bloke etmez)
Cache eviction	: Sweep BAŞINA tek seferlik batch (saveResult her satırda DEĞİL)
N+1 yöntemi	: Sweep başında inventoryRepo.findByDomainIn + alertEventRepo.findOpenByDomainIn – loop'ta in-memory map

Performans Hedefleri (k6 smoke):

- p95 < 500 ms
- Hata oranı < %1
- Checks pass oranı > %99
- 50 VU × 30 saniye yükte SLA korunur

5. Sistem Topolojisi

5.1 Üretim Ortamı (Kubernetes)



5.2 Yerel Geliştirme (Docker Compose)

Docker Compose

```
cert-monitor:latest
Port: 8080
Volume: ./data:/app/data
ReadOnly FS + /tmp tmpfs
Health: wget /health (30s)
```

Ortam: .env dosyası (DB, SMTP, Admin)

5.3 Dağıtık Zamanlayıcı Kilidi

Çok pod çalıştırıldığında yalnızca bir pod aynı anda tarama yapmalıdır. CertMonitor DB tabanlı dağıtık kilit kullanır:

```
scheduler_lock tablosu:
name      → "cert-check"
locked_by  → "hostname-uuid8"
locked_until → "2026-05-22T09:10:00" (TTL: 10 dk)
```

Akış:

```
Pod başlar → eski kilitleri temizle (aynı host)
Tarama zamanı → INSERT INTO scheduler_lock (benzersiz kısıt)
├─ Başarılı → bu pod tarar
└─ Hata (duplicate key) → başka pod tarıyor, atla
Tarama biter → DELETE FROM scheduler_lock
```

6. Veritabanı Şeması

Toplam **30'dan fazla tablo** bulunmaktadır (`ddl-auto=update` ile yönetilir):

6.1 Temel Tablolar

Tablo	Amaç	Kritik Alanlar
app_users	Kullanıcı hesapları	username, password_hash, system_role, org_role, team_id, manager_id, manager_sicil, auth_source (LOCAL/LDAP), lockout_until
teams	Takım tanımları	name, leader_id, email, active
certificate_inventory	Domain envanteri	domain, port, team_id (ug_team_id: legacy), tier, deleted_at
latest_checks	Her domain için son kontrol (tek kayıt)	domain (PK), not_after, days_remaining, status, fingerprint
certificate_checks	Tüm kontrol geçmişi	domain, run_id, checked_at, tüm sertifika alanları

6.2 Alarm ve Bildirim Tabloları

Tablo	Amaç	Kritik Alanlar
alert_events	Açık/kapalı alarm olayları	domain, alert_level, alert_type, acknowledged, resolved, last_re_alert_at
alert_thresholds	Gün eşikleri konfigürasyonu	warning_days, high_days, critical_days, re_alert_interval_hours
escalation_contacts	Bildirim alıcıları	team_id, email, role, min_alert_level, webhook_url
notification_logs	Gönderilen tüm bildirimler	alert_event_id, recipient_email, sent_at, email_status, trigger

6.3 Destek Tabloları

Tablo	Amaç
audit_log	Tüm admin aksiyonları kayıtları
certificate_notes	Domain bazlı notlar
alert_events	Alarm olayları
scheduler_lock	Dağıtık tarama kilidi
system_heartbeat	Sistem sağlık sinyali
spring_session	Kullanıcı oturumları (opsiyonel JDBC store)
spring_session_attributes	Oturum özellikleri
remember_me_tokens	"Beni Hatırla" tokenleri
permission_grants	Rol bazlı yetki matrisi (role/resource/action/allowed)
ldap_settings / smtp_settings	LDAP/AD ve SMTP yapılandırması (bind parolası AES-GCM)
weekly_report / weekly_report_mail / weekly_report_image	Haftalık rapor, onay/iade postaları, görseller
uptime_check / port_monitor / port_check / dns_monitor / dns_record	İzleme hedefleri ve ölçümleri
network_outage_event	İzleme kesinti teyit olayları
sql_query_history	SQL Playground sorgu geçmişi
password_history	Parola tekrar kullanım kontrolü
guide_link	Yardım/rehber bağlantıları

6.4 Soft Delete

certificate_inventory tablosundaki kayıtlar fiziksel olarak silinmez:

```
deleted_at VARCHAR(255) -- NULL = aktif, dolu = silinmiş
active BOOLEAN -- silinince FALSE yapılır
```

Bu sayede tüm geçmiş veriler korunur ve silinen sertifikalar geri yüklenebilir.

7. Sertifika Kontrol Akışı

7.1 Tam Akış Şeması

Tetikleyiciler:

- └ Saatlik (cron: her saatin başı)
- └ Startup (backend açılışında)
- └ Stale sweep (5 dk'dan fazla kontrol edilmemiş domainler)
- └ Manuel (admin "Şimdi Kontrol Et" butonuyla)

|

▼

SchedulerService.runCheck()

- | └ DB dağıtık kilidi al (tek pod çalışır)
- | └ Envanterdeki aktif domainleri yükle (+ her domain'in use_proxy bayrağı)
- | └ Her domain için checkAsync(domain, port, forceProxy) başlat (paralel)

|

▼

CertificateCheckerService.check(domain, port, forceProxy)

- | └ Yönlendirme kararı:
 - | forceProxy AND proxy yapılandırıldı AND domain noProxy listesinde DEĞİL
 - | → HTTP CONNECT tunnel kur (Authorization header opsiyonel)
 - | aksi halde → direkt outbound TCP
- | └ TCP soket bağlantısı (timeout: 10s)
- | └ TLS_MODE=browser: TLS 1.2 + ALPN [h2, http/1.1] zorla (WAF/Akamai uyumu)
- | └ SSL handshake → sertifika zincirini al
- | └ Yaprak sertifikayı ayrıştır (subject, issuer, tarihler, SAN, vb.)
- | └ HSTS check (HTTP HEAD, try-finally ile leak-proof)
- | └ Kalan gün hesapla
- | └ ChainValidationService.analyze() çağır

|

▼

ChainValidationService (proxy-aware: OCSP/CRL fetch'leri proxy üzerinden)

- | └ Zincirdeki tüm sertifikaları incele
- | └ Ara CA sürelerini kontrol et → chain_status: VALID / BROKEN
- | └ SHA-256 parmak izi hesapla
- | └ Revocation: OCSP (5s timeout) → CRL (10s timeout, Caffeine cached)
 - | └ revocation_status: VALID / REVOKED / UNDETERMINED

|

▼

CertificateService.saveResult()

- | └ certificate_checks tablosuna geçmiş kaydı ekle
- | └ latest_checks tablosunda mevcut durumu güncelle (UPSERT)
- | └ Dağıtım kontrolü:
 - | └ Envanterdeki expected_fingerprint ≠ mevcut fingerprint → INCOMPLETE
- | └ Uyarı durumunu belirle (days_remaining ≤ threshold)

|

▼

EscalationService.processResults()

- | └ Başta TEK SEFER batch ön yükleme (N+1 önleme):
 - | └ inventoryRepo.findByDomainIn(allDomains) → tek query
 - | └ alertEventRepo.findOpenByDomainIn(allDomains) → tek query
- | └ Her domain için alert tipi belirle (loop'ta DB değil, map lookup):
 - | └ revocation_status = REVOKED → REVOKED
 - | └ deployment_status = INCOMPLETE → MISMATCH
 - | └ chain_status = BROKEN → CHAIN_BROKEN
 - | └ warning = true / status = error → EXPIRY

```
| | Alert seviyesi belirle (WARNING / HIGH / CRITICAL)
| | Mevcut açık alarm var mı?
| |   | Hayır → yeni AlertEvent oluştur → INITIAL bildirim gönder
| |   | Evet + seviye yükseldi → ESCALATION bildirimi gönder, acknowledged sıfırla
| |   | Evet + onaylanmamış + bugün gönderilmemiş → DAILY_REALERT gönder
| |   └ Sorun çözüldüyse → resolved = true → RESOLUTION bildirimi gönder
| |
| |   ▼
| |   EmailNotificationService + WebhookService
| |   | HTML e-posta oluştur (domain, seviye, kalan gün, sertifika bilgileri)
| |   | SMTP ile gönder → email_status:
| |   |   SENT / FAILED / SKIPPED_DISABLED / QUEUED_RETRY (421 rate-limit)
| |   | 421 ise async retry executor'da 90s sonra tekrar dene (caller bloke olmaz)
| |   └ Webhook varsa Slack/Teams'e gönder
| |
| |   ▼
| |   notification_logs tablosuna kayıt
| |
| |   ▼
| |   CertificateService.evictAllCaches() – Sweep sonu TEK sefer
| |   (Her saveResult'ta DEĞİL; 1000 domain'lik sweep'te 4000 evict → 4 evict)
```

7.2 Startup Catch-Up Mekanizması

Backend açıldığında sertifika taraması başlamadan önce kaçırılan bildirimleri gönderir:

```
runOnStartup()
| | Schema güncelleme (ALTER TABLE patch'leri)
| | Bootstrap (admin kullanıcı, default takım)
| | Default alarm eşiği oluştur
| | Eski dağıtık kilitleri temizle
| |
| | catchUpMissedDailyAlerts() ← SYNC, ağ çağrısı yok
| |   | Tüm açık + onaylanmamış alertleri sorgula
| |   | Her alert için: lastReAlertAt bugün mü?
| |   |   | Evet → atla ("already notified today")
| |   |   | Hayır → DAILY_REALERT gönder, lastReAlertAt = şimdi
| |   └ Log: "X missed notification(s) sent"
| |
| | Thread(runCheck).start() ← ASYNC, ağ taraması
```

Bu sayede backend herhangi bir nedenle kapandıysa, açılışta o günün bildirimleri anında gönderilir.

8. Alarm ve Eskalasyon Mekanizması

8.1 Alarm Yaşam Döngüsü



8.2 Eskalasyon Matrisi

Alarm Seviyesi	Kalan Gün	Bildirim Alan Roller	Açıklama
WARNING	≤ 30 gün	PO + TECH	İlk uyarı, planlama başlamalı
HIGH	≤ 15 gün	PO + TECH + MANAGER	Acil yenileme gerekiyor
CRITICAL	≤ 7 gün	Tüm kişiler (+ C-LEVEL)	Kritik, derhal müdahale

Eskalasyon kişileri takım bazında tanımlanır. Eğer bir takımın kişisi yoksa global kişilere düşer.

8.3 Bildirim Tetikleyici Tipleri

Tetikleyici	Açıklama
INITIAL	İlk alarm oluştuğunda
ESCALATION	Seviye yükseldiğinde (ör. WARNING → HIGH)
DAILY_REALERT	Her gün, onaylanmamış alarmlar için
MANUAL	Admin "Yeniden Bildir" düğmesine bastığında
RESOLUTION	Sorun giderildiğinde
MANUAL_RESOLVE	Admin manuel olarak çözdü işaretlediğinde

8.4 Onaylama (Acknowledge) Davranışı

Bir alarm onaylandığında:

- Günlük tekrar bildirimleri **durur**
- Alert **açık** kalmaya devam eder (sorun çözülmedi, sadece görüldü)
- Seviye yükselirse acknowledged otomatik **sıfırlanır** ve yeni bildirim gider

9. Bildirim Sistemi

9.1 E-posta Formatı

Her alarm e-postası zengin HTML içerikle gelir:

[Renk çubuk: UYARI=turuncu / KRİTİK=kırmızı]

CertMonitor – Sertifika İzleme

🌐 kurumsalinternetsubesi.akbank.com

UYARI • Son Kullanma Tarihi

18	Son Kullanma Tarihi
GÜN KALDI	08.06.2026 23:59 UTC
Yenileme	📅 18 gün sonra sona eriyor
planlanmalı	

SERTİFİKA BİLGİLERİ

🌐 Alan Adı: ...

📄 Sahibi: ...

🏢 Veren Kurum: ...

📅 Geçerlilik Başl.: ..

🔑 Parmak İzi: ...

DURUM ÖZETİ

Sertifika: ⚠ Uyarı

İptal: ✓ İptal edilmedi

Zincir: ✓ Sağlıklı

Dağıtım: ✓ Tamamlandı

ALARM DETAYI

UYARI: domain adresindeki sertifikanın süresi
18 gün içinde doluyor.

CertMonitor • Son kontrol: ... • Bildirim: ...

9.2 Çözüm E-postası

Sorun giderildiğinde yeşil renkte çözüm e-postası gönderilir:

- Çözen kişi, çözülme tarihi, alarm oluşturma tarihi
- Alarm tipi ve önceki seviye
- Sertifika bilgileri

9.3 Webhook Desteği

Platform	Format
Slack	Slack Block Kit JSON formatı
Microsoft Teams	Adaptive Card formatı

Her eskalasyon kişisine ayrı webhook tanımlanabilir.

9.4 E-posta Konfigürasyonu

```
cert.monitor.email.enabled=true      # E-postayı etkinleştir
SPRING_MAIL_HOST=smtp.gmail.com     # SMTP sunucu
SPRING_MAIL_PORT=587                # STARTTLS portu
SPRING_MAIL_USERNAME=hesap@gmail.com # Gönderen hesap
SPRING_MAIL_PASSWORD=uygulama-sifresi # App Password
cert.monitor.email.from=gönderen@adres
```

10. Güvenlik Modeli

10.1 Kimlik Doğrulama

Oturum Tabanlı Kimlik Doğrulama:

- Spring Session ile yönetilen HTTP oturumları
- Opsiyonel JDBC Session Store (HA modunda tüm pod'larda oturum paylaşımı)
- BCrypt ile şifrelenmiş yerel parolalar

LDAP / Active Directory ile Kimlik Doğrulama:

- Ayarlardan etkinleştirilir; login anında AD'ye bind edilerek doğrulama yapılır
- İlk başarılı girişte kullanıcı otomatik provizyon edilir (orgRole, müdür ilişkisi, takım) — bkz. §3.1
- Provizyon sonucu sistem rolü atanır: müdür → kapsamlı ADMIN (salt-okuma), PO → TEAM_ADMIN, diğerleri → USER (bkz. §11)
- Yerel `admin` hesabı her zaman geçerlidir (acil erişim / bootstrap); LDAP/SMTP ayarları yalnız bu hesaba açıktır
- Bind parolası AES-GCM ile şifreli saklanır (`CERT_MONITOR_SECRET_KEY`)

"Beni Hatırla" Özelliği:

- 7 günlük kalıcı oturum
- HMAC imzalı token (DB'de saklanır)
- Oturum açıldığında token yenilenir

10.2 Aşamalı Hesap Kilitleme

Brute-force saldırılarına karşı aşamalı kilitleme mekanizması:

Başarısız Giriş	Bekleme Süresi
5 hatalı giriş	30 saniye
3 ek hatalı giriş	2 dakika
2 ek hatalı giriş	10 dakika
1 ek hatalı giriş	30 dakika
Eşik aşılsa	Kalıcı kilit (admin açar)

10.3 Hareketsizlik Timeout

- 5 dakika hareketsizlik → 60 saniyelik uyarı sayacı başlar
- Uyarı süresi dolunca → otomatik çıkış

10.4 Konteyner Güvenliği

```
securityContext:
  runAsNonRoot: true          # Root olarak çalışmaz
  runAsUser: 1000             # UID 1000
  readOnlyRootFilesystem: true # Kök dosya sistemi salt okunur
  allowPrivilegeEscalation: false
  capabilities:
    drop: [ALL]               # Tüm Linux yetenekleri kaldırılır

# Yalnızca /tmp yazılabilir (emptyDir)
```

10.5 Denetim Kaydı (Audit Log)

Her admin aksiyonu şu bilgilerle kaydedilir:

Alan	İçerik
Zaman	UTC timestamp
Kullanıcı	Kullanıcı adı
IP Adresi	İstemci IP'si
Coğrafi Konum	Ülke / Şehir
Tarayıcı	User-Agent
Olay Tipi	DOMAIN_ADD, USER_UPDATE, TEAM_DELETE, vb.
Kaynak	Etkilenen nesne (domain, kullanıcı adı, vb.)
Sonuç	SUCCESS / FAILURE
Değişiklikler	Eski değer → Yeni değer

Audit log **değiştirilemez** — yalnızca ekleme yapılır. Gece 03:30 cron'u 180 günden eski kayıtları temizler.

10.6 Hata Yönetimi ve Bilgi Sızıntısı Önleme

GlobalExceptionHandler (Spring `@RestControllerAdvice`) tüm uncaught exception'ları yakalar ve TR mesajla kullanıcı-dostu yanıt döner:

Exception	HTTP Status	UI Mesaj
NoSuchElementException	404	exception mesajı
IllegalStateException	409	exception mesajı
IllegalArgumentException	400	exception mesajı
SecurityException	403	exception mesajı
DataIntegrityViolationException	409	"Bu domain envanterde zaten var" vb.
MethodArgumentNotValidException	400	"Geçersiz alan(lar): X, Y" + alan listesi
HttpMessageNotReadableException	400	"Geçersiz istek formatı"
MissingServletRequestParameterException	400	"Eksik parametre: X"
ResponseStatusException	passthrough	exception mesajı
Diğer her şey (catch-all)	500	"Sunucu hatası" — stack trace UI'ye SIZMAZ

Stack trace ve iç hata mesajı sadece log dosyasına yazılır.

10.7 Hassas Alan Maskeleyme (Request Logging)

RequestLoggingFilter TRACE seviyede HTTP request/response gövdesi log'lar — default `com.certmonitor=DEBUG` seviyede SESSİZ kalır. Açmak için:

```
logging.level.com.certmonitor.config.RequestLoggingFilter=TRACE
```

Açıldığında JSON body / form body / URL query üzerinden ~60 hassas alan otomatik `*****` ile maskelenir:

```
password / passwd / pwd / pass / parola / sifre /
old_password / new_password / smtp_pass / db_password /
token / access_token / refresh_token / bearer / csrf /
secret / api_key / client_secret / private_key /
session_id / jsessionid / sid /
pin / otp / mfa_code / verification_code (EN + TR varyantları)
```

Sensitive HTTP headers (`Authorization` , `Cookie` , `Set-Cookie` , `X-Api-Key` , `X-Auth-Token` vb.) da maskelenir. Skip path'ler: `/health` , `/favicon.ico` , `/assets/*` , `/static/*` , static asset uzantıları.

10.8 Frontend Hata Sınırı (ErrorBoundary)

Tüm uygulama `ErrorBoundary` ile sarılıdır:

- **Root seviye** (main.jsx) — komple white-screen önler
- **Tab seviyesi** (App.jsx, `key={tab}` ile) — bir tab'ın render hatası diğerlerini öldürmez

Hata durumunda kullanıcıya "Bir şey ters gitti / Something went wrong" + "Yenile / Reload" butonu gösterilir, console'a tam hata düşer.

10.9 Input Validation

Modelde `jakarta-validation` annotation'ları + controller'da `@Valid`:

```
@NotBlank @Pattern(...) String domain // RFC 1123 + wildcard izinli
@Min(1) @Max(65535) Integer port
@Min(1) @Max(4) Integer tier // 1=Müşteri-Yüzlü Prod ... 4=Dev
```

Geçersiz body → 400 + alan listesi (stack trace yok).

11. Kullanıcı Roller ve Yetki Matrisi

11.1 Sistem Roller

Rol	Açıklama	Erişim Kapsamı
ADMIN (global)	Yerel/bootstrap admin (admin)	Tüm takımlar + global işlemler (yetki matrisi, SQL Playground, sistem denetimi, LDAP/SMTP ayarları)
ADMIN (müdür, kapsamlı)	AD'den gelen, astı olan kullanıcı	Sistem rolü ADMIN'dir ama yalnız astlarının takımlarını GÖRÜNTÜLER (salt-okunur) ; global işlemlere giremez
TEAM_ADMIN	Genelde PO (orgRole=PO)	Liderlik ettiği takım(lar)da görüntüleme + yönetim (çok-takım)
USER	Normal kullanıcı	Yalnız kendi takımı: okuma + kendi takım alarm aksiyonları + haftalık rapor girişi
AUDIT	Denetçi	Sistem geneli salt-okuma + Denetim Günlüğü

Kapsam (Faz 3b): Oturuma `viewTeamIds` (okuma) ve `manageTeamIds` (yönetim) kapsamları yazılır. Global admin'de bu kapsamlar sınırsızdır (null). Müdürün kapsamı **astlarının** takımları, PO'nun kapsamı **liderlik ettiği** takımlardır — bu ilişkiler AD'den (yönetici/lider) türetilir. Bir rolün `systemRole`'ü ADMIN olsa bile kapsamı doluyorsa **global değildir** (yetki sızıntısını önler).

11.2 Organizasyonel Roller (orgRole)

AD'deki `company` /ünvan bilgisinden türetilir; hem eskalasyon bildirim seviyesini hem de sistem rolünü etkiler:

Org Rol	Eşlenen Sistem Rolü	Hangi Alarmda Bildirim Alır
PO (Product Owner)	TEAM_ADMIN + takım lideri	WARNING + HIGH + CRITICAL
MANAGER (Müdür)	ADMIN (kapsamlı/salt-okuma)	HIGH + CRITICAL
TECH	USER	WARNING + HIGH + CRITICAL
C-LEVEL	—	CRITICAL

11.3 Takım Kapsamı ve AD İlişkileri

- Her sertifika **tek bir takıma** atanır (eski SY/UG ikili takım modeli kaldırılmıştır).
- Takım–müdür ilişkisi AD provizyonunda kurulur: üyenin `manager` alanı → müdür; müdür bulununca o takıma **otomatik olarak MANAGER eskalasyon kontağı** (min. seviye HIGH) eklenir.
- PO bir takıma atandığında, takımın lideri yoksa **otomatik takım lideri** olur (mevcut lider ezilmez).

11.4 Yetki Matrisi (Detaylı)

Aşağıdaki varsayılanlar **Yetki (Permissions) ekranından** rol bazında düzenlenebilir (ADMIN her zaman tam yetkilidir ve kilitlidir). Müdür/PO kapsamı (hangi takımlar) AD ilişkilerinden gelir.

İşlev	ADMIN	TEAM_ADMIN (PO)	USER	AUDIT
Dashboard / sertifika görüntüleme	✓	✓ (kapsam)	✓ (kendi takımı)	✓ (tümü)
"Şimdi Kontrol Et" / canlı tarama	✓	X	X	X
Domain Envanteri (CRUD)	✓	✓ (kapsam)	X (okuma)	X (okuma)
Alarm onay / yeniden bildir / çözüldü	✓	✓ (kapsam)	✓ (kendi takımı)	X
Eskalasyon kişileri (CRUD)	✓	✓ (kapsam)	X (okuma)	X (okuma)
Alarm eşikleri	✓	X	X (okuma)	X (okuma)
Takım / kullanıcı yönetimi	✓	✓ (kapsam)	X (okuma)	X (okuma)
Haftalık raporlar (yaz/düzenle)	✓	✓	✓ (kendi takımı)	X (okuma)
Haftalık rapor onay	✓	✓ (PO)	X	X
İzleme (uptime/port/dns) yapılandırma	✓	X (okuma)	X (okuma)	X (okuma)
Denetim Günlüğü	✓	✓ (kapsam)	X	✓
Yetki Matrisi / SQL Playground / Sistem Denetimi	✓ (yalnız global)	X	X	X
LDAP / SMTP Ayarları	✓ (yalnız admin)	X	X	X

12. Kullanıcı Ekranları ve Aksiyonlar

12.1 Giriş Ekranı

Ekran: http://cert-monitor.example.com

Kullanıcı Aksiyonları:

Aksiyon	Açıklama
Kullanıcı adı + şifre gir → Giriş yap	Normal oturum açma
"Beni Hatırla" işaretle	7 günlük kalıcı oturum
Hatalı giriş yap (tekrar)	Sayaç artar → kilitleme başlar
Kilitlenme süresi dolunca	Yeniden deneyebilir
Kalıcı kilitliyse	Mesaj gösterilir, admin müdahalesi gerekir

12.2 Dashboard (Ana Ekran)

Ekran: Giriş sonrası otomatik açılır

Görüntülenen Bilgiler:

- İstatistik Paneli** (genişletilebilir/daraltılabilir): Toplam | Geçerli | Uyarı | Hata | 30 günde doluyor | Süresi dolmuş
- Sertifika Kartları:** Her sertifika için domain, kalan gün, durum rozeti, issuer, son kontrol

Kullanıcı Aksiyonları:

Aksiyon	Açıklama
İstatistik kartına tıkla	İlgili kategoriye göre filtrele
Durum filtresi (Tümü/Geçerli/Uyarı/Hata)	Sertifikaları duruma göre filtrele
Süre filtresi (7/30/90 gün/Süresi dolmuş)	Yaklaşan sertifikaları göster
Arama kutusuna domain/issuer yaz	Anlık filtreleme
Sıralama değiştir (Öncelik/Artan/Azalan)	Kalan güne göre sırala
Sayfa başına seç (10/25/50/Tümü)	Kaç sertifika gösterilsin
Sertifika kartına tıkla	Detay modalını aç
"Şimdi Kontrol Et" butonu (Admin)	Anlık arka plan taraması başlat
Dil değiştir (TR/EN)	Arayüz dilini değiştir
Tema değiştir (Açık/Koyu)	Görsel temayı değiştir
5 dakika hareketsiz kal	60s uyarısı → otomatik çıkış

12.3 Sertifika Detay Modalı

Erişim: Herhangi bir sertifika kartına tıkla

5 Sekme:

Sekme 1 — Detaylar

Görüntülenen Bilgi
Domain adı
Durum (Geçerli/Uyarı/Hata/Kritik)
Kalan gün sayısı
Subject (sertifika sahibi)
Issuer (veren kurum)
Geçerlilik başlangıcı
Bitiş tarihi
Son kontrol zamanı
SAN (Subject Alternative Names) listesi
Hata mesajı (varsa)

Sekme 2 — Alarmlar

Görüntülenen Bilgi
Bu sertifikaya ait tüm alarm olayları
Her alarm için: tarih, seviye, tip, durum
Onaylanma bilgisi (kim, ne zaman)
Çözülme bilgisi (kim, ne zaman)

Sekme 3 — Bildirimler

Görüntülenen Bilgi
Bu domain için gönderilmiş tüm bildirimler
Alıcı adı ve e-posta
Gönderim zamanı
Konu
E-posta durumu (SENT/FAILED/SKIPPED)
Webhook durumu
Tetikleyici tipi

Sekme 4 — Güvenlik Bilgisi

Alan	İçerik
Subject DN	Tam subject distinguished name
Issuer DN	Tam issuer distinguished name
Seri Numarası	Hex format
Anahtar Algoritması	RSA / EC / DSA
Anahtar Boyutu	2048, 4096 bit vb.
İmza Algoritması	SHA-256WithRSA vb.
CA Sertifikası mı	Evet/Hayır
Key Usage	TLS Web Server Auth vb.
Extended Key Usage	Detaylı kullanım amaçları
Zincir Durumu	VALID / BROKEN
İptal Durumu	VALID / REVOKED / UNDETERMINED
Dağıtım Durumu	OK / INCOMPLETE
OCSP URL	Canlı iptal kontrolü
CRL URL	İptal listesi
SHA-256 Parmak İzi	Benzersiz kimlik

Sekme 5 — Notlar

Aksiyon	Açıklama
Not listesini görüntüle	Bu sertifikaya özel tüm notlar
Yeni not ekle	Serbest metin not girişi
Notu düzenle	Mevcut notu güncelle
Notu sil	Onay sonrası sil

12.4 İstatistikler Ekranı

Erişim: Üst menü → İstatistikler sekmesi

Görüntülenen Bilgi
Detaylı sertifika sayıları (toplam/geçerli/uyarı/hata/süresi dolmuş)
Tier Dağılım Grafiği: Tier 1-4 ve sınıflandırılmamış pasta grafiği
Takım Bazlı Dağılım: Her takım için geçerli/uyarı/hata sayıları
Takım kırılımı (kapsamlı rollerde yalnız erişilen takımlar)

Aksiyonlar:

Aksiyon	Açıklama
Tier grafiği dilimine tıkla	Dashboard'u o Tier'a filtrele
Takım satırına tıkla	O takımın sertifikalarını filtrele

12.5 Uyarılar Ekranı

Erişim: Üst menü → Uyarılar sekmesi

- Sadece **warning** veya **error** durumundaki sertifikalar gösterilir
- Aynı filtreleme ve sıralama özellikleri geçerlidir

12.6 Tüm Sertifikalar (Tablo Görünümü)

Erişim: Üst menü → Tüm Sertifikalar sekmesi

Kolon Başlıkları ve Sıralama:

Kolon	Sıralanabilir
Domain	✓ (A-Z / Z-A)
Issuer	✓ (A-Z / Z-A)
Subject	X
Bitiş Tarihi	X
Kalan Gün	✓
Durum	X
Son Kontrol	✓

12.7 Yenileme Tavsiyesi Ekranı

Erişim: Üst menü → Yenileme Tavsiyesi sekmesi

Her sertifika için öncelik sıralamalı Türkçe aksiyon önerileri:

- Kritik:** Derhal müdahale gerekiyor
- Uyarı:** Yenileme planlanmalı
- Bilgi:** Takip edilmesi gereken durumlar

12.8 Domain Inventory Ekranı (Admin)

Erişim: Admin Panel → Domain Inventory sekmesi

Tablo Görünümü:

Kolon
Domain + Port
Tier (rozet: Tier 1-4 / Sınıflandırılmamış)
Takım
Sahip
Açıklama
Aktif Durumu
Aksiyonlar (Düzenle / Devret / Sil / Geri Yükle)

Kapsam: Global admin tüm envanteri görür ve yönetir. PO/TEAM_ADMIN yalnız liderlik ettiği takımların domain'lerini görür+yönetir; müdür (kapsamlı ADMIN) astlarının takımlarını **salt-okuma** görür; USER/AUDIT salt-okuma.

Aksiyon: Yeni Domain Ekle

Modal 5 bölümden oluşur:

Bölüm 1 — Temel Bilgiler

Alan	Zorunlu	Açıklama
Domain	✓	FQDN (ör. api.example.com)
Port	✓	Varsayılan: 443
Takım	✓	Sorumlu takım (alarm/bildirim yönlendirmesi)
Tier	X	1: Müşteri hizmetleri prod / 2: İç prod / 3: UAT / 4: Dev
Sahip	X	Sorumlu kişi/birim
Aktif	✓	Sertifika izlensin mi

Bölüm 2 — Operasyonel Bayraklar

Bayrak	Açıklama
Dış Tedarikçi	Sertifika harici tedarikçiden mi alınıyor
Aksiyon Gerekli	Bekleyen bir müdahale var mı
OpenShift	OpenShift platformunda mı çalışıyor
SSL Pinning	Uygulamada SSL pinning uygulanmış mı
Dahili Sertifika	Kurumsal CA'dan mı verilmiş
JKS Keystore	Java KeyStore kullanılıyor mu
Sunucu Güncellemesi	Sunucu güncelleme bekliyor mu
Netscaler	Netscaler/F5 arkasında mı
WAF Aktif	Web Application Firewall aktif mi
Kullanımda	Bu sertifika aktif olarak kullanılıyor mu
EV Sertifikası	Extended Validation sertifikası mı

Bölüm 3 — Süreç Bilgisi

Alan	Açıklama
Satın Alan	Sertifikayı kim/hangi birim satın aldı

Bölüm 4 — Açıklamalar

Alan	Açıklama
Açıklama	Genel serbest metin açıklaması
Değişiklik Açıklaması	Süreç notu (devir/yenileme süreci vb.)

Bölüm 5 — Gelişmiş

Alan	Açıklama
Beklenen Parmak İzi	SHA-256 hex — dağıtım kontrolü için
Beklenen Subject	CN karşılaştırması için

Aksiyon: Sil (Soft Delete)

- Sertifika fiziksel olarak silinmez
- `deleted_at` timestamp set edilir, `active = false` yapılır
- Tabloda varsayılan olarak gizlenir
- Onay diyalogu gösterilir

Aksiyon: Geri Yükle

- "Silinenleri Göster" toggle açılır
- Silinen satırda "Geri Yükle" butonuna tıklanır
- `deleted_at = null`, `active = true` yapılır

Aksiyon: Devret (Takım)

- Sertifikayı başka bir takıma aktar
- Dropdown'da tüm takımlar listelenir; mevcut takım seçili gelir
- Yalnız global admin için açık global işlemdir

Toggle: Silinenleri Göster/Gizle

- Silinmiş sertifikaları tabloda göster veya gizle

12.9 Aktivite Günlüğü Ekranı

Erişim: Üst menü → Aktivite Günlüğü sekmesi

Her tarama çalışmasının özeti gösterilir:

Görüntülenen Bilgi
Çalışma zamanı
Tetikleyici tipi (Manuel / Zamanlı / Güncel olmayan)
Kontrol edilen domain sayısı
Uyarı sayısı
Hata sayısı
Çalışma kimliği (Run ID)

Filtre: Son N saat göster (ör. son 24 saat, son 7 gün)

12.10 Alarm Geçmişi Ekranı (Admin)

Erişim: Admin Panel → Alarm Geçmişi sekmesi veya Üst menü

Filtreler:

Filtre
Sadece açık alarmları göster toggle
Domain arama
Alarm seviyesi filtresi
Alarm tipi filtresi

Tablo Kolonları:

Kolon	Açıklama
Domain	Sertifikaya ait domain
Seviye	WARNING / HIGH / CRITICAL (renkli rozet)
Tip	EXPIRY / REVOKED / CHAIN_BROKEN / MISMATCH
Kalan Gün	Alarm anındaki kalan gün
Oluşturma Tarihi	Alarm ne zaman açıldı
Son Bildirim	Son DAILY_REALERT zamanı
Durum	Açık / Onaylandı / Çözüldü
Aksiyonlar	Onayla / Yeniden Bildir / Çözüldü İşaretle

Aksiyon: Onayla

- Alarmı "gördüm, biliyorum" olarak işaretle
- Günlük tekrar bildirimleri durur
- Alarm açık kalmaya devam eder

Aksiyon: Yeniden Bildir

- Tüm eskalasyon kişilerine MANUAL tetikleyicili bildirim gönder
- Kullanım: acil durum, sorumlu değişti, vb.
- Kota veya aralık kısıtı yoktur

Aksiyon: Çözüldü İşaretle

- Sertifika yenilendi veya sorun giderildi
- `resolved = true` , çözen kişi kaydedilir
- RESOLUTION bildirimi tüm eskalasyon kişilerine gönderilir

Alarm Detayı (genişletilince):

- Bildirim geçmişi: Alıcı, konu, e-posta durumu, webhook durumu, tetikleyici tipi
- Onay bilgisi: Kim, ne zaman onayladı
- Çözüm bilgisi: Kim, ne zaman çözdü

12.11 Eskalasyon Kişileri Ekranı (Admin)

Erişim: Admin Panel → Eskalasyon Kişileri sekmesi

Aksiyon: Yeni Kişi Ekle

Alan	Zorunlu	Açıklama
Kullanıcı	✓	Sistemdeki aktif kullanıcılardan seç
Takım	X	Hangi takımın alarmlarını alacak
Organizasyonel Rol	X	PO / TECH / MANAGER / C-LEVEL
Minimum Alarm Seviyesi	✓	WARNING / HIGH / CRITICAL
Webhook URL	X	Slack/Teams bildirim URL'si
Webhook Tipi	X	SLACK / TEAMS
Aktif	✓	Bu kişi bildirim alsın mı

Eskalasyon Matrisi Açıklaması (ekranda gösterilir):

WARNING → PO + Technical Team
HIGH → PO + Technical Team + Manager
CRITICAL → PO + Technical Team + Manager + C-Level

Aksiyon: Düzenle — Tüm alanları güncelle

Aksiyon: Sil — Onay sonrası sil (ilişkili bildirim logları korunur)

12.12 Alarm Eşikleri Ekranı (Admin)

Erişim: Admin Panel → Alarm Eşikleri sekmesi

Konfigürasyon Alanları:

Alan	Varsayılan	Açıklama
Uyarı Günü (Warning Days)	30	Bu gün veya altında WARNING alarmı
Yüksek Gün (High Days)	15	Bu gün veya altında HIGH alarmı
Kritik Gün (Critical Days)	7	Bu gün veya altında CRITICAL alarmı
Tekrar Bildirim Aralığı (saat)	24	DAILY_REALERT ne sıklıkla gider

Inline Düzenleme: Karta tıkla → değeri değiştir → kaydet

12.13 Takım Yönetimi Ekranı (Admin)

Erişim: Admin Panel → Takım Yönetimi sekmesi

Tablo Kolonları:

Takımlar **kart görünümünde** listelenir; her kartta takım adı, e-posta, lider (PO), müdür ve üye sayısı/org rolleri gösterilir (eski SY/UG takım türü kaldırılmıştır).

Kart Bilgisi
Takım Adı
E-posta
Lider (PO)
Müdür (AD manager ilişkisinden)
Üyeler + org rolleri (renkli rozet)
Aktif Durumu
Aksiyonlar

Aksiyon: Yeni Takım Ekle

Alan	Zorunlu	Açıklama
Takım Adı	✓	Benzersiz olmalı
E-posta	✓	Takım iletişim e-postası
Lider	✗	Sistemdeki aktif kullanıcılardan seç (PO atanınca otomatik dolabilir)
Açıklama	✗	Takım hakkında not
Aktif	✓	Takım aktif mi

Aksiyon: Düzenle — Tüm alanları güncelle (başarılı kayıt sonrası modal 1.8s içinde kapanır)

Aksiyon: Sil — Sertifika ataması yoksa silinebilir, onay diyalogu gösterilir

Aksiyon: Üyeleri Görüntüle — Kart üzerinden üyeler listelenir, org rolleri renkli görünür

Otomatik lider: Bir kullanıcı PO olarak takıma atandığında, takımın lideri yoksa otomatik lider olur; mevcut lider **ezilmez**. Müdür–takım ilişkisi kurulunca takıma otomatik MANAGER eskalasyon kontağı eklenir.

12.14 Kullanıcı Yönetimi Ekranı (Admin)

Erişim: Admin Panel → Kullanıcı Yönetimi sekmesi

Tablo Kolonları:

Kolon
Kullanıcı Adı
Sicil No
Ad Soyad
E-posta
Kaynak (Yerel / LDAP)
Sistem Rolü (rozet)
Org Rolü (renkli rozet)
Takım
Müdür
Aktif Durumu
Kilit Durumu (🔒 kalıcı kilitliyse)
Aksiyonlar

Aksiyon: Yeni Kullanıcı Ekle

Alan	Zorunlu	Açıklama
Kullanıcı Adı	✓	Benzersiz, sonradan değiştirilemez
Şifre	✓	Min. 4 karakter (yerel hesaplar için)
Ad Soyad	✓	Görünen ad
E-posta	✓	İletişim e-postası
Sicil No	✗	Kurum kimlik numarası
Sistem Rolü	✓	USER / AUDIT / ADMIN
Org Rolü	✗	TECH / PO / MANAGER / C-LEVEL
Takım	✓	Hangi takıma atanacak
Müdür	✗	Üst yönetici (kapsam/eskalasyon için)
Aktif	✓	Hesap aktif mi

Aksiyon: Düzenle — Kullanıcı adı dışında tüm alanları güncelle (AD'den gelen kullanıcılarda da org rol/takım/müdür düzenlenip kaydedilebilir; bir sonraki AD girişinde provizyon yeniden uygulanabilir)

Aksiyon: Şifre Değiştir — Ayrı modal, yeni şifre girişi (yerel hesaplar)

Aksiyon: Kilidi Aç — Kalıcı kilitli hesabı serbest bırak

Aksiyon: Sil — Onay sonrası kullanıcıyı sil

Not: LDAP/AD kaynaklı kullanıcılar ilk girişte otomatik oluşur; org rol, müdür ve takım ilişkisi AD özniteliklerinden türetilir (bkz. §3.1, §10.1). Sistem rolü ADMIN/AUDIT için manuel atama korunur

(provizyon bunu düşürmez).

12.15 Denetim Günlüğü Ekranı (Admin / Audit)

Erişim: Üst menü → Denetim Günlüğü sekmesi

Özet Panel:

Metrik
Son 24 saatteki toplam olay sayısı
Son 7 gündeki toplam olay sayısı
Son 24 saatteki başarısız giriş sayısı
Son 7 gündeki başarısız giriş sayısı
Anomali sayısı

Filtreler:

Filtre
Kullanıcı adı
Olay tipi (DOMAIN_ADD, USER_UPDATE, LOGIN_FAIL, vb.)
Sonuç (SUCCESS / FAILURE)
Sadece anomalileri göster

Tablo Kolonları:

Kolon
Tarih/Saat (UTC)
Olay Tipi
Kullanıcı
IP Adresi
Coğrafi Konum
Kaynak Nesne
Sonuç
Tarayıcı

Satır Genişletme: Alan değişiklikleri (eski değer → yeni değer) gösterilir

12.16 Sistem Sağlığı Ekranı (Admin)

Erişim: Üst menü → Sistem Sağlığı sekmesi

Otomatik yenileme: 30 saniyede bir

Bölümler:

Zamanlayıcı Durumu:

Metrik
Durum (Çalışıyor / Bekliyor)
Çalışan Run ID
Son çalışma zamanı
Sonraki çalışma tahmini
Aktif domain sayısı
Instance ID

Dağıtık Kilit Durumu:

Metrik
Kilit tutulmuş mu
Kimin tuttuğu
Kilit bitiş zamanı
Bu pod'un kilidi mi

Veritabanı Bağlantı Havuzu (HikariCP):

Metrik
Aktif bağlantılar
Boşta bağlantılar
Toplam bağlantılar
Bekleyen iş parçacıkları
Maksimum havuz boyutu

JVM Bellek:

Metrik
Kullanılan bellek (MB)
Boşta bellek (MB)
Toplam bellek (MB)
Maksimum bellek (MB)
Kullanım yüzdesi

Tarama İstatistikleri:

Metrik
Son tarama süresi (ms)
Son taramadaki toplam domain sayısı
Son taramadaki uyarı sayısı
Son taramadaki hata sayısı
Tarama alarmı (2 saatte bir tarama yoksa)

SMTP Durumu:

Metrik
Son 30 gündeki başarılı e-posta sayısı
Son 30 gündeki başarısız e-posta sayısı
Başarı oranı (%)
E-posta teslimat logları (tetikleyici tipine göre filtrelî)

Admin Aksiyonları (Sistem Sağlığı ekranından):

Aksiyon	Açıklama
Kilidi Zorla Serbest Bırak	Sıkışmış scheduler kilidini temizle
Manuel tarama başlat	Anlık tüm domain taraması

12.17 Zayıf Algoritma Raporu (Admin)

Erişim: Üst menü → Zayıf Algoritma Raporu sekmesi

SHA-1 imzalı, RSA-1024, RC4 gibi güvensiz algoritma kullanan sertifikaları listeler.

Görüntülenen Bilgi
Domain
İmza Algoritması
Anahtar Algoritması
Anahtar Boyutu
Zayıflık Tipi
Kritiklik Seviyesi (Critical / High)
Sahip
Takım
Bitiş Tarihi
Durum

Sıralama: Domain / Sahip / Takım / Algoritma / Zayıflık / Bitiş / Durum

12.18 Haftalık Raporlar Ekranı

Erişim: Üst menü → Haftalık Raporlar

Takımların haftalık operasyon raporlarını yazdığı, izlediği ve PO'nun onayladığı ekran.

Bölüm
Hafta seçimi (geçerli/geçmiş haftalar)
Bölüm 1 — Olay özeti (acil / yüksek olay sayıları)
Bölüm 2 — Açık olay & problemler, planlı işler (☑/☐ liste)
Durum (Taslak / Gönderildi / Onaylandı / İade)

Aksiyonlar:

- **Gönder** — raporu PO onayına gönderir; PO'ya HTML e-posta ile bildirim/onay bağlantısı gider
- **PO Onayı** — PO doğrudan ekrandan veya **e-postadaki bağlantıdan tek tıkla** onaylar/iade eder
- **Transfer** — rapor başka bir takıma devredilebilir
- **Cuma hatırlatması** — bekleyen raporlar için otomatik hatırlatma e-postası

Kapsam: USER kendi takımının raporunu yazar; PO/TEAM_ADMIN liderlik ettiği takımların raporlarını görür ve onaylar; global admin tümünü görür.

12.19 İzleme Ekranı (Monitoring)

Erişim: Üst menü → İzleme

Sertifika dışı erişilebilirlik izlemesi (sertifika sweep'inden bağımsız).

İzleme Tipi	Ölçülen
Uptime (HTTP)	Statü kodu + yanıt süresi
Port (TCP/UDP)	Açık/kapalı + bağlantı süresi
DNS	A/AAAA/CNAME/MX/TXT kayıt değişimi (CHANGED / ROTATED)

Alarm tipleri: ACCESSIBILITY (erişilemiyor), PORT_DOWN , DNS_FAILURE , DNS_CHANGED . Kesinti teyidi MonitoringOutageService ile birkaç ardışık başarısız kontrol sonrası verilir (tek seferlik dalgalanma alarm üretmez).

Yapılandırma (hedef ekleme/düzenleme) yalnız global admin'e açıktır; diğer roller salt-okuma görür.

12.20 Ayarlar Ekranı (yalnız admin)

Erişim: Üst menü → Ayarlar (yalnız yerel admin hesabı)

LDAP / Active Directory:

- Sunucu URL, base DN, bind DN/parolası (AES-GCM şifreli), kullanıcı/öznitelik eşlemeleri
- Bağlantı testi** ve **öznitelik görüntüleyici** (bir kullanıcının AD özniteliklerini canlı görüntüleme)

SMTP / E-posta:

- Sunucu/port/STARTTLS, kullanıcı adı/parola, gönderen adresi
- Test e-postası gönderimi

12.21 SQL Playground Ekranı (yalnız global admin)

Erişim: Üst menü → SQL Playground

- Salt-okuma (SELECT) sorgu konsolu — yazma sorguları reddedilir
- Sonuç tablosu + sorgu geçmişi (gece otomatik temizlenir)
- Yalnız global admin erişebilir (denetim altında)

12.22 Yetki (Permissions) Ekranı (yalnız global admin)

Erişim: Admin Panel → Yetki sekmesi

- Rol bazında (TEAM_ADMIN / USER / AUDIT) **view / edit / execute** izinlerini açıp kapatan matris
- ADMIN sütunu tam yetkili ve **kilitlidir**
- Kaynaklar gruplara ayrılır: sertifikalar, iletişim, yönetim, alarmlar, izleme, günlükler, raporlar, araçlar
- Hassas işlemler için onay diyalogu; "**Varsayılanlara Dön**" ile rol varsayılanlarına sıfırlama
- Ekranın üstündeki bilgi paneli güncel rol modelini (ADMIN / Müdür / TEAM_ADMIN-PO / USER / AUDIT ve kapsam mantığı) özetler

13. Operasyonel Prosedürler

13.1 Yeni Domain Nasıl Eklenir

1. **Admin Panel** → **Domain Inventory** sekmesine git
2. **"Alan Ekle"** butonuna tıkla
3. **Temel Bilgiler** bölümünde:
 - Domain adını gir (ör. `api.example.com`)
 - Port'u gir (çoğunlukla `443`)
 - Sorumlu Takımı seç (alarm/bildirim bu takıma yönlendirilir)
 - Tier seç (Tier 1 = müşteriye dönük production)
4. **Operasyonel Bayraklar** bölümünü doldu
5. **Kaydet** butonuna bas
6. Sistem bir sonraki saatlik taramada bu domaini kontrol edecek
7. İlk kontrol sonuçlarını Dashboard'da görebilirsin

İpucu: "Şimdi Kontrol Et" butonuna basarak taramayı hemen tetikleyebilirsin.

13.2 Alarm Aldığımda Ne Yapmalıyım

E-posta ile alarm aldıysanız:

1. E-postadaki domain bilgisine bakın
2. Kalan gün sayısını kontrol edin
3. **Eğer haberdar olduysanız:** CertMonitor'da ilgili alarmı **"Onayla"** → günlük tekrar bildirimler durur
4. **Sertifikayı yenileme sürecini başlatın** (CA, ekip, platform)
5. **Yenileme tamamlandığında:** Sistemi bir sonraki taramada otomatik olarak kontrol edecektir
6. **Sorun giderilirse:** Alarm Geçmişi'nde **"Çözüldü İşaretle"** → çözüm bildirimini gönderilir

Acil durumda (7 gün kaldı / CRITICAL):

1. Alarmı hemen **Onayla**
2. Sertifika yenilemeyi **derhal başlat**
3. Gerekirse **"Yeniden Bildir"** ile üst yönetimi anında bilgilendir
4. Yenileme ve dağıtım tamamlanınca **"Çözüldü İşaretle"**

13.3 Sertifika Yenilendikten Sonra Ne Yapmalıyım

1. Yeni sertifikayı sunucuya/platforma dağıtın
2. CertMonitor bir sonraki saatlik taramada yeni sertifikayı tespit edecektir

3. **Dağıtım doğrulama:** Envanterde `expected_fingerprint` güncellenmişse sistem uyumluluğu kontrol edecektir
 4. Alarm Geçmiş'i'nde ilgili alarmı "**Çözüldü İşaretle**" ile kapatın
 5. Sistem otomatik olarak `RESOLUTION` bildirimi gönderir
-

13.4 Takım Kurulumu Nasıl Yapılır

Adım 1 — Kullanıcıları Oluştur:

- Admin Panel → Kullanıcı Yönetimi → Yeni Kullanıcı Ekle
- Her kullanıcı için uygun Sistem Rolü ve Org Rolü ata

Adım 2 — Takımı Oluştur:

- Admin Panel → Takım Yönetimi → Yeni Takım Ekle
- Takım liderini (PO) ata
- Takım e-postasını gir

Adım 3 — Kullanıcıları Takıma Ata:

- Kullanıcı Düzenle → Takım alanını güncelle

Adım 4 — Eskalasyon Kişilerini Tanımla:

- Admin Panel → Eskalasyon Kişileri → Yeni Kişi Ekle
- Her kişi için minimum alarm seviyesi seç
- İsteğe bağlı Slack/Teams webhook ekle

Adım 5 — Sertifikaları Takıma Ata:

- Domain Inventory → Düzenle → Sorumlu Takımı seç
-

13.5 Eskalasyon Kişisi Nasıl Tanımlanır

Senaryo: Bir takım için eskalasyon ayarla

PO (Ürün Sahibi):

Min Seviye: WARNING → Her alarm türünde haberdar olur

Teknik Sorumlu (TECH):

Min Seviye: WARNING → Her alarm türünde haberdar olur

Yönetici (MANAGER):

Min Seviye: HIGH → Yüksek ve kritik alarmları alır

Direktör (C-LEVEL):

Min Seviye: CRITICAL → Sadece kritik alarmları alır

13.6 Backend Düştüğünde Ne Olur

CertMonitor, backend kapalıyken aşağıdaki davranışları gösterir:

1. **Tarama durur** — Aktif sertifika kontrolü yapılamaz
2. **Bildirimler gönderilmez** — Scheduler çalışmadığı için DAILY_REALERT gönderilemez

Backend Yeniden Açıldığında:

1. **Startup Catch-Up** mekanizması devreye girer (ağ çağrısı olmadan, hızlı)
2. O güne ait gönderilmemiş bildirimler anında gönderilir
3. Ardından tam sertifika taraması başlar
4. Güncel sertifika verileri `latest_checks` tablosuna yazılır

Sonuç: Backend kapalı kalsa bile **o günün bildirimleri kesinlikle gönderilir** — geç bile olsa açılışa telafi edilir.

13.7 Eski Log Kayıtlarının Otomatik Temizliği

Her gece **03:30** (`cert.monitor.scheduler.cleanup-cron` ile özelleştirilebilir)

`SchedulerService.cleanupOldLogs()` çalışır ve tabloları sınırlı tutar:

Tablo	Saklama Süresi	Açıklama
<code>audit_log</code>	180 gün	Admin/güvenlik aksiyonları
<code>notification_logs</code>	90 gün	E-posta + webhook gönderim kayıtları
<code>sql_query_history</code>	30 gün	SQL Playground geçmişi

- Native bulk `DELETE` ile kısa transaction süresi.
- Cleanup başarısız olursa job DEVAM ETMEZ ama uygulama çökmez — bir sonraki gece tekrar denenir.
- Manuel tetikleme yok; pod restart'ta tek seferlik çalıştırma istenirse cron'u geçici olarak değiştir.

13.8 Production'da Proxy Üzerinden Kontrol

Kurumsal ağ politikaları nedeniyle bazı domain'lerin firewall/WAF'i pod IP'sini reddeder. Bu domain'ler için:

1. OpenShift Deployment YAML'ına `HTTP_PROXY_HOST=dmzproxy.aknet.akb` ve `HTTP_PROXY_PORT=8080` env vars'larını ekle.
2. Pod yeniden başlat (`oc rollout restart deployment/cert-monitor`).
3. Admin → Envanter → ilgili domain'i düzenle → **"Proxy Üzerinden Kontrol Et"** toggle'ını aç.
4. Bir sonraki sweep'te o domain'in kontrolü proxy üzerinden gider; geri kalanlar direkt outbound olarak çalışır.
5. Loglarda `[cert-proxy]` etiketiyle tunnel kurma adımları takip edilebilir.

Tüm pod outbound'unu proxy'ye yönlendirmek diğer 11/13 domain'i kırar (v18.45.1 deneyimi). Sadece

sorun yaşıyan domain'leri işaretle.

14. Dağıtım ve DevOps

14.1 CI/CD Pipeline

```
Git Push (master / develop / release-*)
  |
  ▼
GitHub Actions: .github/workflows/release.yml
  ├── Backend: mvn test (241 test)
  ├── Frontend: npx vitest run (72 test)
  ├── mvn package → JAR
  ├── npm run build → dist/
  ├── Docker build → ghcr.io/inanmise/certmonitor:<tag>
  ├── Docker push → GitHub Container Registry
  ├── Helm chart OCI push → ghcr.io/inanmise/certmonitor-chart
  ├── VERSION dosyası güncelle
  └── GitHub Release oluştur
```

14.2 Ortam Stratejisi

Dal	Ortam	Replica	Cron
develop	Geliştirme	1	Her 2 saatte bir
release-*	Staging	2 (maks. 5)	Gece 03:00 UTC
master	Production	3 (maks. 10)	Gece 02:00 UTC

14.3 Helm Dağıtımı

```
# Production dağıtımı
helm upgrade --install cert-monitor ./helm/cert-monitor \
  -f helm/cert-monitor/values.yaml \
  -f helm/cert-monitor/environments/master.yaml \
  --set image.tag=10.8.0 \
  --set secret.adminPassword=$ADMIN_PASSWORD \
  --set secret.dbPassword=$DB_PASSWORD \
  -n cert-monitor --create-namespace
```

14.4 Docker Image

```
Kayıt Defteri: ghcr.io/inanmise/certmonitor
Etiket formatı:
- latest          (master son)
- 10.8.0          (üretim versiyonu)
- develop-a1b2c3d (geliştirme commit)
- 10.8.0-rc       (staging release candidate)
```

15. Yüksek Erişilebilirlik

15.1 Pod Dağıtımı

```
replicas: 3          # Minimum 3 pod
maxSurge: 1          # Rolling update: önce +1 pod ekle
maxUnavailable: 0     # Sıfır kesinti güncelleme

topologySpreadConstraints:
  maxSkew: 1          # Node'lar arası maksimum 1 pod farkı
```

15.2 Pod Disruption Budget

```
minAvailable: 2      # Production: En az 2 pod çalışmalı
                   # Staging: En az 1 pod çalışmalı
```

15.3 Sağlık Kontrolleri

Tip	Endpoint	Başlama	Periyot	Başarısızlık
Startup	GET /health	-	10s	12 hata → restart
Readiness	GET /health	30s	10s	3 hata → trafik kesilir
Liveness	GET /health	60s	30s	3 hata → restart

15.4 Dağıtık Oturum (Opsiyonel)

```
SPRING_SESSION_STORE_TYPE=jdbc
```

JDBC Session aktifleştirilince tüm pod'lar kullanıcı oturumlarını paylaşır — bir pod yeniden başlasa bile kullanıcı oturumu kaybolmaz.

15.5 Dağıtık Zamanlayıcı Kilidi

Birden fazla pod aynı anda tarama yapmaz. DB tabanlı kilit (TTL: 10 dk) yalnızca bir pod'un tarama yürütmesini sağlar.

16. Konfigürasyon Referansı

16.1 Temel Konfigürasyon

Parametre	Varsayılan	Açıklama
<code>cert.monitor.warning-days</code>	30	Uyarı başlangıç günü
<code>cert.monitor.parallel-workers</code>	20	Eş zamanlı kontrol sayısı
<code>cert.monitor.check-timeout-seconds</code>	10	SSL soket timeout
<code>cert.monitor.scheduler.cron</code>	<code>0 0 * * * *</code>	Saatlik tarama cron
<code>cert.monitor.scheduler.stale-minutes</code>	65	Bayat domain eşiği (dk)
<code>cert.monitor.scheduler.lock-ttl-minutes</code>	10	Dağıtık kilit TTL
<code>cert.monitor.cache.crl-ttl-hours</code>	1	CRL önbellek süresi
<code>cert.monitor.cache.crl-max-size</code>	200	CRL önbellek kapasitesi
<code>cert.monitor.password.min-length</code>	4	Minimum şifre uzunluğu
<code>cert.monitor.alert.default-warning-days</code>	30	Uyarı gün eşiği
<code>cert.monitor.alert.default-high-days</code>	15	Yüksek gün eşiği
<code>cert.monitor.alert.default-critical-days</code>	7	Kritik gün eşiği
<code>cert.monitor.alert.default-realert-hours</code>	24	Tekrar bildirim aralığı
<code>cert.monitor.scheduler.cleanup-cron</code>	<code>0 30 3 * * *</code>	Gece log temizleme cron'u
<code>EXECUTOR_CORE_SIZE</code>	20	certCheckExecutor core thread
<code>EXECUTOR_MAX_SIZE</code>	50	certCheckExecutor max thread
<code>EXECUTOR_QUEUE_CAPACITY</code>	1000	certCheckExecutor queue boyutu
<code>mail.send.retry-delay-ms</code>	90000	SMTP 421 retry gecikmesi (async)

Proxy / Outbound:

Parametre / Env	Açıklama
<code>HTTP_PROXY_HOST</code> / <code>HTTP_PROXY_PORT</code>	Kurumsal HTTP CONNECT proxy (OCSP/CRL/use_proxy domain'ler için)
<code>HTTP_PROXY</code> (URL formatı)	Alternatif: <code>http://user:pass@host:port</code> — <code>ChainValidationService</code> URL parse fallback'i
<code>NO_PROXY</code>	Proxy bypass suffix listesi (virgülle ayrılmış)
<code>TLS_MODE</code>	<code>browser</code> (default, ALPN+TLS1.2 zorla) veya <code>default</code> (debug)

Log Seviyeleri (Opsiyonel):

Parametre	Açıklama
logging.level.com.certmonitor	Default <code>DEBUG</code>
logging.level.com.certmonitor.config.RequestLoggingFilter	<code>TRACE</code> ile full HTTP req/resp logging açılır (masked)
logging.level.root	Default <code>INFO</code>
LOG_TIMEZONE	Europe/Istanbul (default)

16.2 Kilitleme Konfigürasyonu

Parametre	Varsayılan	Açıklama
cert.monitor.lockout.failures-needed	5,3,2,1	Her seviyede gerekli hata
cert.monitor.lockout.durations-seconds	30,120,600,1800	Her seviyede bekleme
cert.monitor.lockout.permanent-failures	5	Kalıcı kilitleme için toplam
cert.monitor.remember-me.validity-seconds	604800	"Beni Hatırla" süresi (7 gün)
cert.monitor.inactivity-timeout-minutes	5	Hareketsizlik timeout

16.3 E-posta Konfigürasyonu

Parametre	Açıklama
CERT_MONITOR_EMAIL_ENABLED	E-postayı etkinleştir (true/false)
SPRING_MAIL_HOST	SMTP sunucu adresi
SPRING_MAIL_PORT	SMTP portu (587 = STARTTLS)
SPRING_MAIL_USERNAME	Gönderen hesap
SPRING_MAIL_PASSWORD	SMTP şifresi / App Password
CERT_MONITOR_EMAIL_FROM	Gönderen e-posta adresi

17. Sürüm ve Yayın Bilgisi

Bilgi	Değer
Güncel Versiyon	18.83.x
Java Versiyonu	25 (LTS)
Spring Boot	4.1.0 (Spring Framework 7, Jakarta EE 11)
BouncyCastle	1.78.1
React / Vite	18.3 / 5.4
PostgreSQL	16-alpine
Docker Image	ghcr.io/inanmise/certmonitor
Helm Chart	ghcr.io/inanmise/certmonitor-chart
Backend Test Sayısı	835
Frontend Test Sayısı	121
Desteklenen Diller	Türkçe / İngilizce
Lisans	Kurumsal kullanım
Geliştirici	inanmise (erdi.inanmis@gmail.com)

Platform Yükseltmesi — JDK 25 + Spring Boot 4.1 (Haziran 2026)

- **Çalışma zamanı:** Java 21 → **25 (LTS)**; Spring Boot 3.3.6 → **4.1.0** (Spring Framework 7, Jakarta EE 11, Hibernate 7, Tomcat 11). JDK 25 desteği için Spring Boot major yükseltmesi zorunluydu.
- **Jackson 2 → Jackson 3** (`tools.jackson`): SNAKE_CASE API sözleşmesi korundu (controller JSON testleriyle doğrulandı); tarih özellikleri `spring.jackson.datatype.datetime.*` altına taşındı.
- **Test çerçevesi (SB4):** `@MockBean` → `@MockitoBean`, modüler test starter'ları (`webmvc-test`, `data-jpa-test`); `@WebMvcTest` cache döngüsü için `@EnableCaching` ayrı config'e; EMF dairesel bağımlılığı `@Lazy` ile kırıldı.
- **Araç zinciri:** JaCoCo 0.8.14 (JDK 25 bytecode), Lombok 1.18.42 + `annotationProcessorPaths` (JDK 23+ artık classpath'ten processor keşfetmiyor); Docker/CI Eclipse Temurin 25.
- **Doğrulama:** 835 backend + 145 frontend test JDK 25'te yeşil; performans denetiminde upgrade kaynaklı leak/bug bulunmadı (yalnız bir mapper yeniden-kullanım iyileştirmesi).
- **Operasyonel not:** Spring Session 4 oturum şeması değişmiş olabilir → ilk deploy'da kullanıcılar bir kez yeniden login olabilir; Hibernate 7 `ddl-auto=update` ilk açılışta izlenmeli.

18.83.x Sürüm Vurguları (Haziran 2026)

- **Kimlik & Provizyon:** LDAP/Active Directory ile giriş; ilk girişte otomatik provizyon (orgRole, müdür ilişkisi, takım). Bind parolası AES-GCM şifreli; Ayarlardan bağlantı testi + öznitelik görüntüleyici.
- **Rol modeli (Faz 3b):** Çok-takım yetki kapsamı — müdür = kapsamlı **salt-okuma** ADMIN (astlarının takımları), PO = TEAM_ADMIN (liderlik ettiği takımlar, görüntüleme+yönetim). Oturuma

`viewTeamIds` / `manageTeamIds` kapsamları yazılır; global-only işlemler yalnız global admin'e açık.

- **Tek takım modeli:** Eski SY/UG ikili takım yapısı kaldırıldı; her sertifika tek takıma atanır. Takım yönetimi kart görünümüne geçti (lider/müdür/üyeler).
- **Haftalık Raporlar:** Takım operasyon raporları + PO **e-posta bağlantısıyla onay**, cuma hatırlatması, takımlar arası transfer.
- **İzleme:** Uptime/port/DNS izleme + `ACCESSIBILITY` / `PORT_DOWN` / `DNS_FAILURE` / `DNS_CHANGED` alarmları; `MonitoringOutageService` ardışık-başarısızlık teyidi.
- **Yetki Matrisi:** Rol bazlı view/edit/execute izin ekranı (ADMIN kilitli) + güncel rol modeli bilgi paneli; SQL Playground salt-okuma konsolu (yalnız global admin).
- **Sağlamaştırma:** Uçtan uca performans/kilit/sızıntı denetimi; backend test sayısı **539** → **829**'a çıkarıldı (e-posta/SMTP builder, LDAP, SQL, eskalasyon N+1, zayıf-algoritma kapsamı).

18.50.x Sürüm Vurguları (Haziran 2026)

- **Dayanıklılık:** `CertificateCheckerService` HSTS check'inde `HttpURLConnection` leak'i try-finally ile kapatıldı; `ChainValidationService` OCSP/CRL bağlantıları her durumda `disconnect()` çağırıyor.
- **Hata yönetimi:** `GlobalExceptionHandler` 'a 5 yeni handler + catch-all eklendi; stack trace artık UI'ye sızıyor (500 → "Sunucu hatası").
- **Frontend:** `ErrorBoundary` root + tab seviyesinde; `SystemHealth` + `InventoryManager` `Promise.allSettled` ile bir endpoint çökse de diğerleri yüklenir; "Yüklenemedi" banner'ı.
- **Performans:** `EscalationService.processResults` N+1 sorunu çözüldü (sweep başında batch `findByDomainIn` + `findOpenByDomainIn`); `saveResult` cache evict'leri sweep sonuna toplandı (4000 evict → 4 evict).
- **SMTP:** 421 rate-limit retry'ı asenkron oldu — caller thread artık 90s bloke etmiyor (`ScheduledExecutorService` daemon).
- **Validation:** `CertificateInventory` model'inde `@NotBlank/@Pattern/@Min/@Max`; controller'da `@Valid`; geçersiz body → 400 + alan listesi.
- **Operasyonel:** Gece 03:30 cron'u `audit_log` (180g), `notification_logs` (90g), `sql_query_history` (30g) temizler.
- **Observability:** `RequestLoggingFilter` TRACE seviyede full HTTP log + 60+ alan masking (*****); opt-in env var ile aktif.
- **Envanter:** Domain bazlı `use_proxy` bayrağı (problemlili WAF/firewall domain'leri için proxy yönlendirmesi); Domain rename (`latest_checks` , `certificate_checks` , `alert_events` , `notes` atomik taşıma).
- **Test:** Backend 530 → 539 (+9 handler test), Frontend 114 → 121 (+4 `ErrorBoundary`, +3 `SystemHealth` load-error).

Sürüm Numaralandırma

Prefix	Bump Tipi	Örnek
<code>feat:</code>	Minor	10.7.0 → 10.8.0
<code>fix:</code> / <code>chore:</code> / <code>refactor:</code>	Patch	10.8.0 → 10.8.1
<code>BREAKING CHANGE</code>	Major	10.8.0 → 11.0.0

*Bu belge CertMonitor v18.83.x için Haziran 2026 itibarıyla hazırlanmıştır.
Güncellemeler için: "raporu güncelle" komutu ile belge yenilenebilir.*